7. Számítási feladat

Hangyasav és etanol egyensúlyi reakciójában egy olyan vegyület állítható elő, melyet régebben rumaroma készítésére is használtak.

a) Írja fel a folyamat reakcióegyenletét, és nevezze el a reakcióban keletkező szerves terméket!

b) Számítsa ki, hogy 10,0 cm^3 hangyasavhoz hány cm^3 etanolt mérjünk, ha azt szeretnénk, hogy a karbonsav 75,0 %-a alakuljon át a reakcióban!
$\rho(HCOOH) = 1{,}23\ g/cm^3$, $\rho(C_2H_5OH) = 0{,}789\ g/cm^3$. A reakció egyensúlyi állandója $K = 3{,}25$.

c) Ha a 10,0 cm^3 hangyasavat rumaroma előállítása helyett oldatkészítésre használnánk, mekkora térfogatú, 2,00-es pH-jú oldatot állíthatnánk elő belőle?
($K_S = 1{,}77 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3)

14 pont	

8. Számítási feladat

Ismeretlen, szürke színű fémpor anyagi minőségét szeretnénk megállapítani. A fémporból 5,00 grammot mértünk ki, majd 100 cm^3 térfogatú, 16,0 tömegszázalékos, 1,18 g/cm^3 sűrűségű réz(II)-szulfát-oldatba szórtuk. Miután az oldat teljesen elszíntelenedett, a szilárd anyagot leszűrtük, megszárítottuk és lemértük a tömegét, ami 9,64 grammnak adódott.

a) Számítsa ki a kiindulási oldat koncentrációját mol/dm^3-ben!